

Paginación y Segmentación

Memoria Virtual - Multics - Intel

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini
Juan I. Iturriaga
Franco Lanzillotta
Erik Borgnia
Francisco Veron

Comparación entre métodos

Concepto	Paginación	Segmentación
¿El programador debe conocer que está usando?	No	Si
¿Cuántos espacios de direcciones hay?	1	Muchos
¿El espacio de direcciones puede ser mayor que la memoria real?	Si	Si
¿Se pueden distinguir y proteger por separado procedimientos y datos?	No	Si
¿Se puede compartir procedimientos entre procesos?	No	Si
¿Se pueden manejar fácilmente tablas u objetos que cambien de tamaño?	No	Si
¿Por qué se inventó esta técnica?	Para disponer de un gran espacio lineal de memoria	Para permitir que los programas y datos se puedan dividir en espacio de direcciones independientes, para compartirlos, y para protegerlos

Sistema Operativo MULTICS

- En los '60s se juntan M.I.T., Bell Labs y General Electric para construir el S.O. Multics
- Implementa la Segmentación Paginada
- Cada proceso dispone de 2^{18} segmentos con 64K celdas de memoria

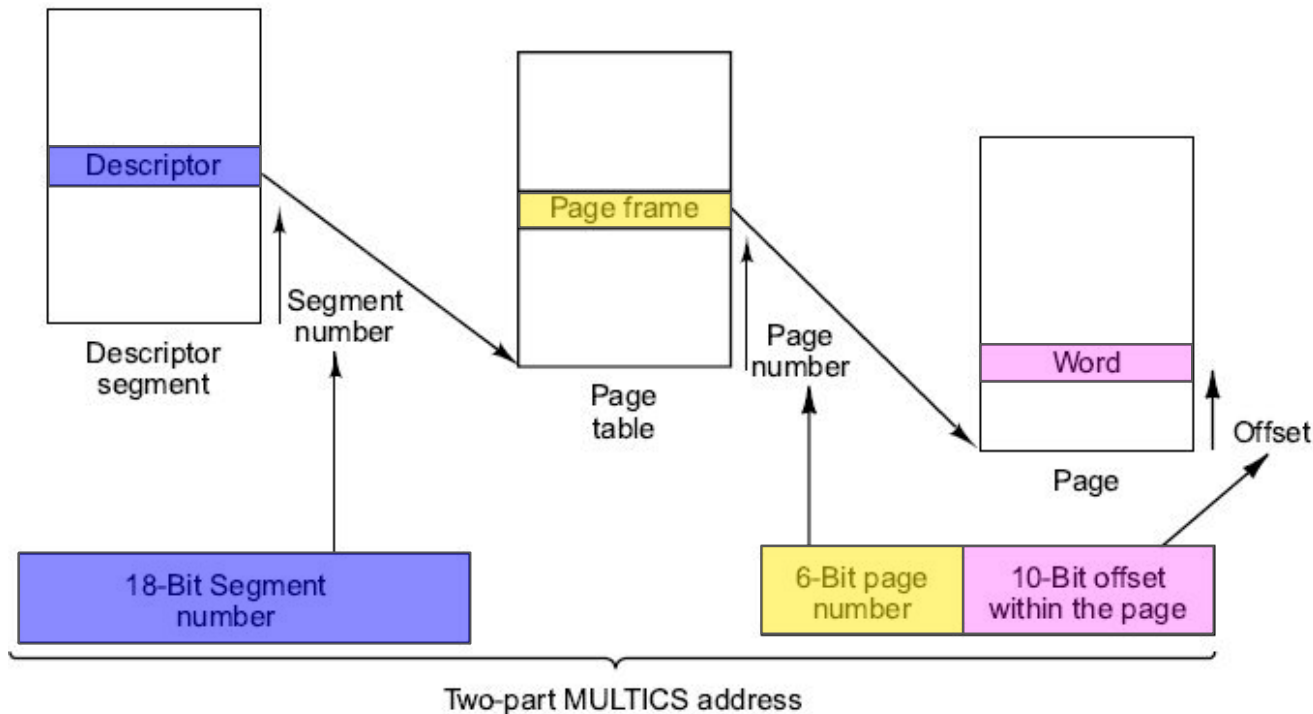
Sistema Operativo MULTICS

- **¿Que promete?**
 - Combinar las ventajas de la paginación y segmentación
 - **De la paginación:**
 - Tamaño de página uniforme
 - En memoria sólo lo que se usa
 - **De la segmentación:**
 - Facilidad de programación
 - Modularidad
 - Protección
 - Compartir segmentos
- En los '60s se juntan M.I.T., Bell Labs y General Electric para construir el S.O. Multics
 - Implementa la Segmentación Paginada
 - Cada proceso dispone de 2^{18} segmentos con 64K celdas de memoria

Sistema Operativo MULTICS

- **¿Que promete?**
 - Combinar las ventajas de la paginación y segmentación
- **De la paginación:**
 - Tamaño de página uniforme
 - En memoria sólo lo que se usa
- **De la segmentación:**
 - Facilidad de programación
 - Modularidad
 - Protección
 - Compartir segmentos

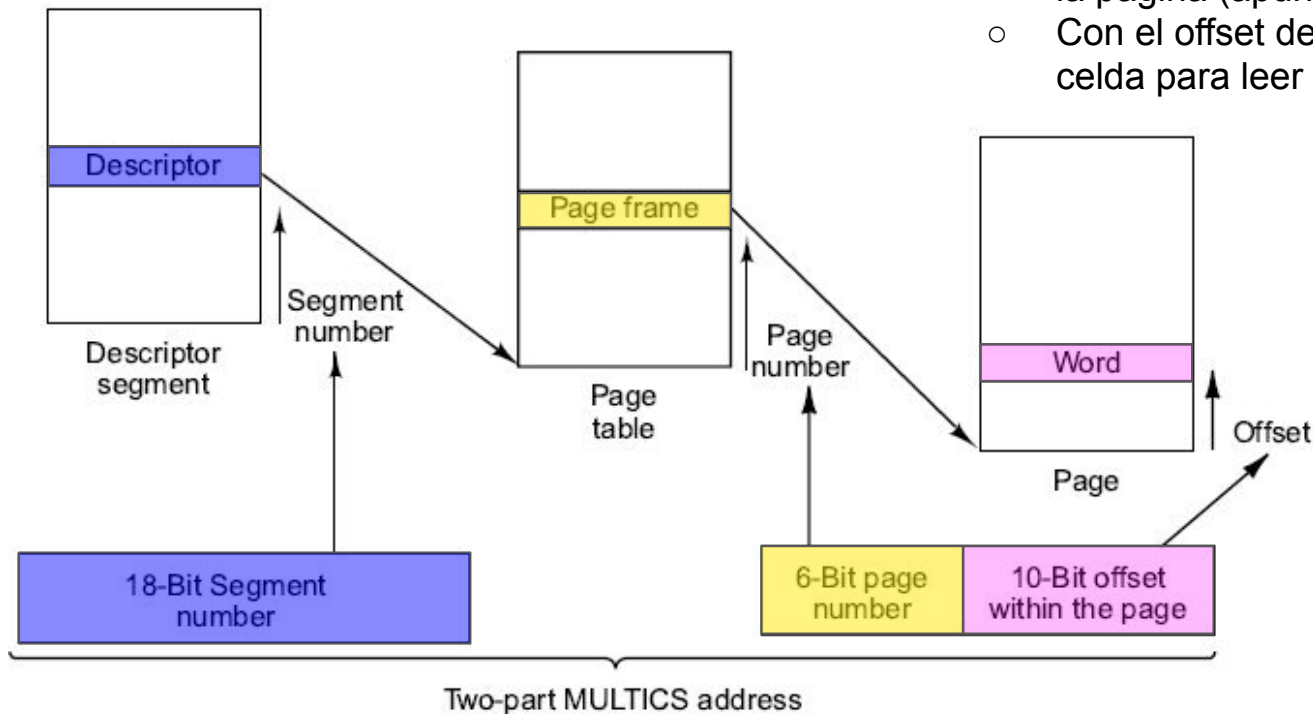
- En los '60s se juntan M.I.T., Bell Labs y General Electric para construir el S.O. Multics
- Implementa la Segmentación Paginada
- Cada proceso dispone de 2^{18} segmentos con 64K celdas de memoria



Sistema Operativo MULTICS

- **¿Que promete?**
 - Combinar las ventajas de la paginación y segmentación
- **De la paginación:**
 - Tamaño de página uniforme
 - En memoria sólo lo que se usa
- **De la segmentación:**
 - Facilidad de programación
 - Modularidad
 - Protección
 - Compartir segmentos

- En los '60s se juntan M.I.T., Bell Labs y General Electric para construir el S.O. Multics
- Implementa la Segmentación Paginada
- Cada proceso dispone de 2^{18} segmentos con 64K celdas de memoria
 - Con el nro de segmento se busca a su descriptor (apunta a una tabla de páginas)
 - Con el nro de página se busca el comienzo de la página (apunta a un marco de página)
 - Con el offset dentro de la página se ubica la celda para leer o escribir



Paginación y Segmentación

Memoria Virtual - Intel

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini
Juan I. Iturriaga
Franco Lanzillotta
Erik Borgnia
Francisco Veron

Procesadores Intel (más icónicos)

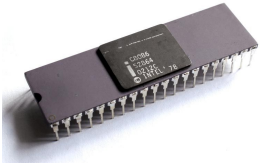
1970s

1980s

1990s

2000s

Intel 8086 (1978)



Intel 286 (1982)



Intel 386 (1985)



Intel 486 (1989)



Pentium I (1993)



Pentium II (1997)



Pentium III (1999)



Intel Core i3, i5, i7, i9
(2008 - 2024)



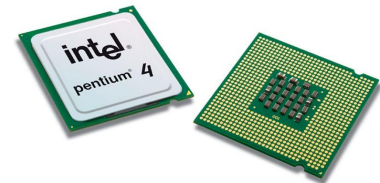
Intel Core 2 (2006)

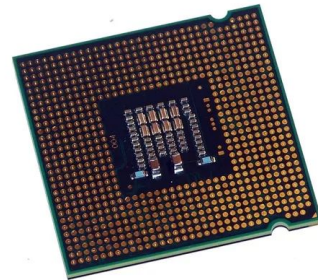


Pentium Dual-Core
(2006)



Pentium IV (2000)



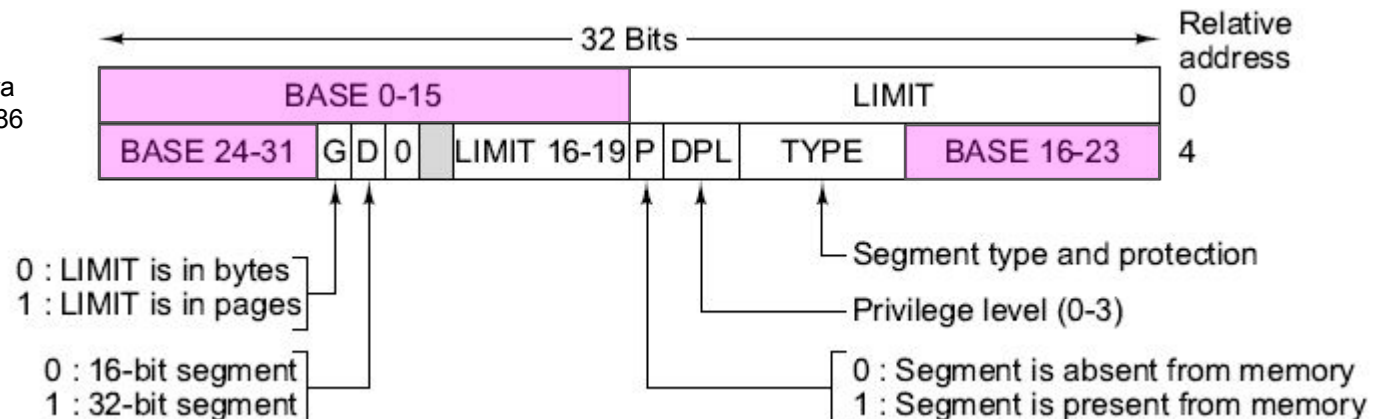


- Puede manejar Paginación, Segmentación y Segmentación Paginada en forma nativa
- Tiene una **Tabla de Descriptores Globales** que comparten todos los programas
- Cada programa tiene su **Tabla de Descriptores Locales**
- Ambas tablas pueden contener 2^{13} (8k) descriptores de segmentos

- Puede manejar Paginación, Segmentación y Segmentación Paginada en forma nativa
- Tiene una **Tabla de Descriptores Globales** que comparten todos los programas
- Cada programa tiene su **Tabla de Descriptores Locales**
- Ambas tablas pueden contener 2^{13} (8k) descriptores de segmentos

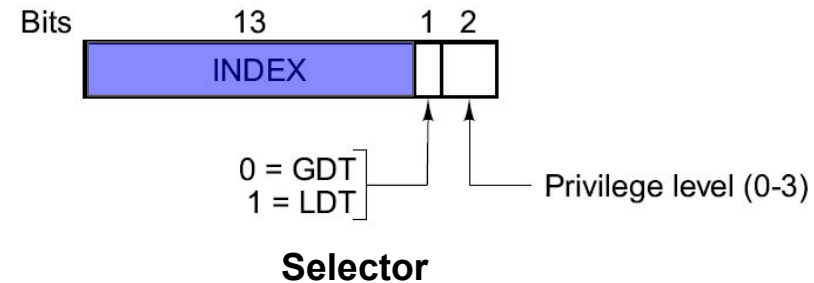
Descriptor de Segmentos (TDG y TDL)

Los campos están divididos para permitir compatibilidad con el 286



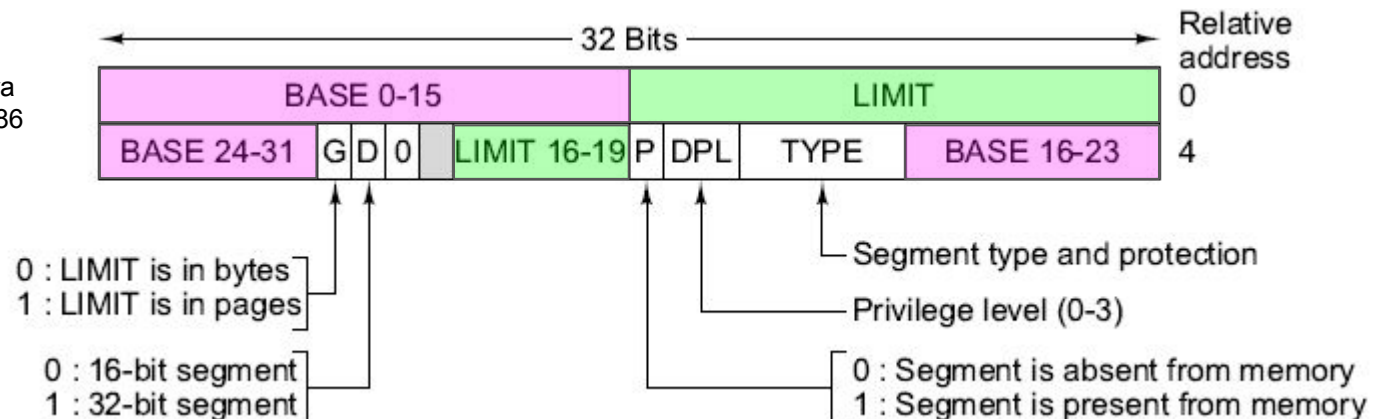
Procesador Pentium

- Puede manejar Paginación, Segmentación y Segmentación Paginada en forma nativa
- Tiene una **Tabla de Descriptores Globales** que comparten todos los programas
- Cada programa tiene su **Tabla de Descriptores Locales**
- Ambas tablas pueden contener 2^{13} (8k) descriptores de segmentos
- Se acceden por un **nro de selector** que se carga en los registros de segmentos del procesador
- **Límite** es de 20 bits (1M) y combinado con la granularidad nos da segmentos hasta de 1MB o 1MPáginas con páginas de 4KB (4GB)

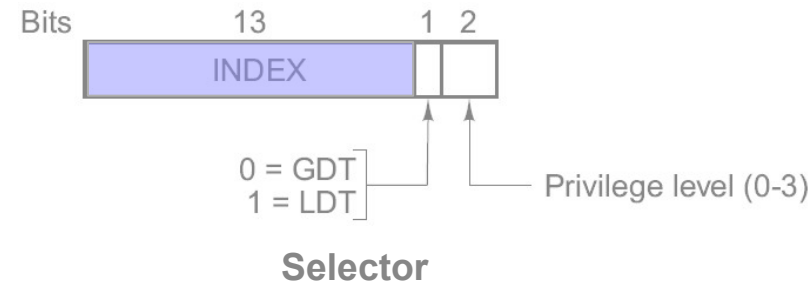
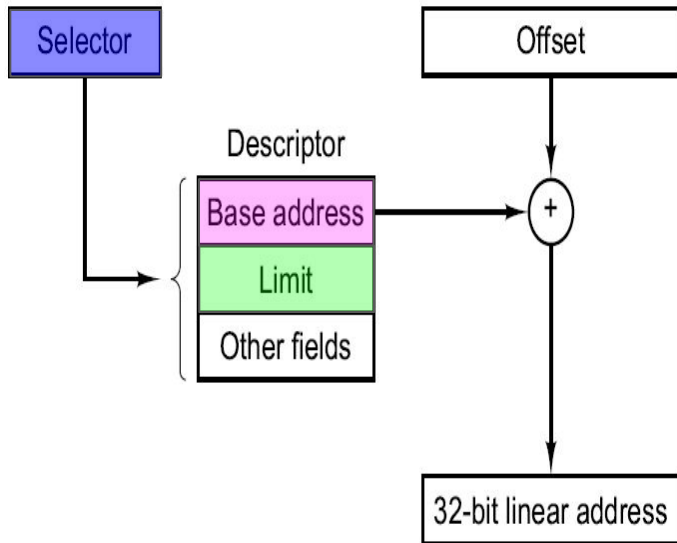


Descriptor de Segmentos (TDG y TDL)

Los campos están divididos para permitir compatibilidad con el 286

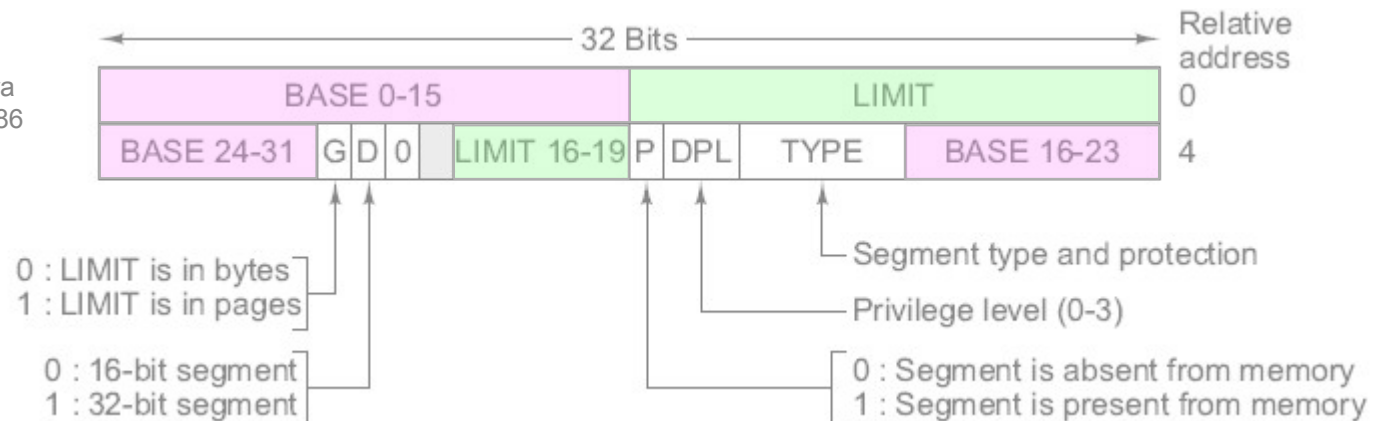


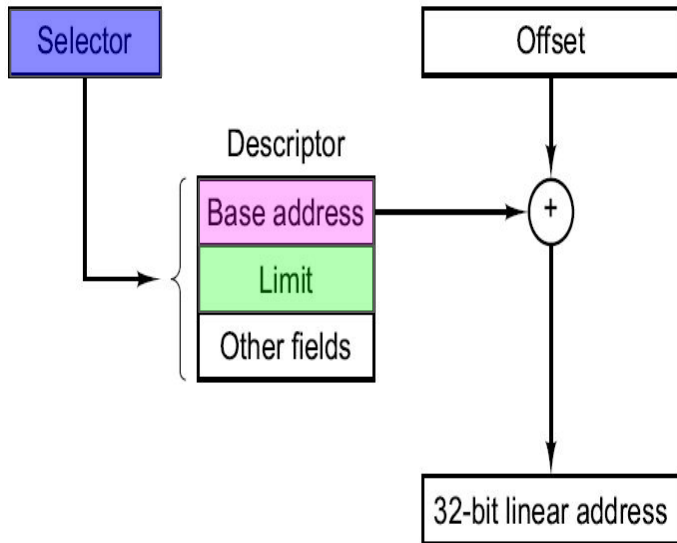
Procesador Pentium



Descriptor de Segmentos (TDG y TDL)

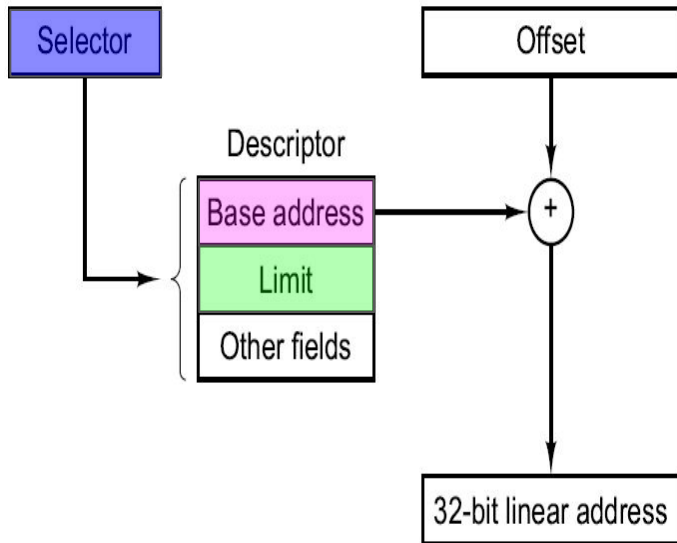
Los campos están divididos para permitir compatibilidad con el 286





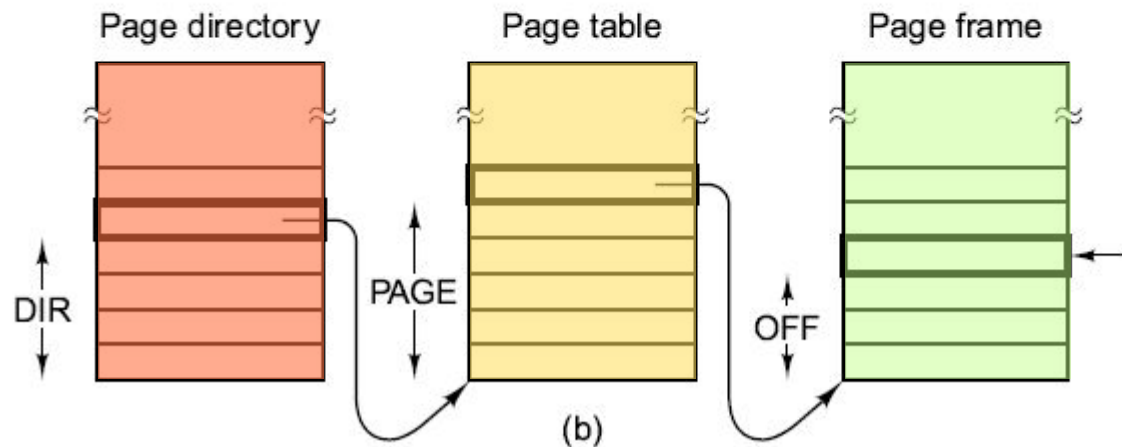
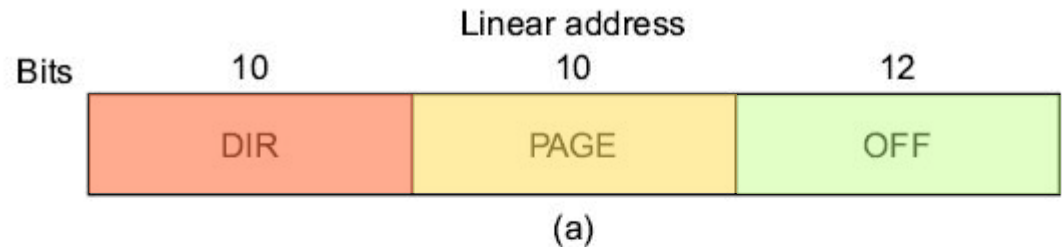
- Si la paginación está inhibida, la dirección lineal de 32 bits se usará como dirección física
- $2^{32} = 4\text{GB}$

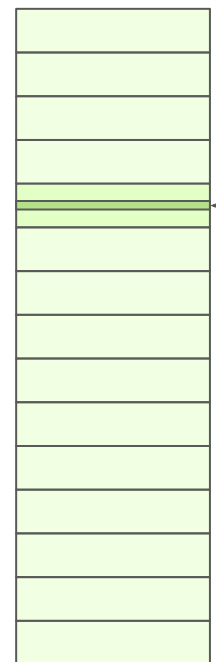
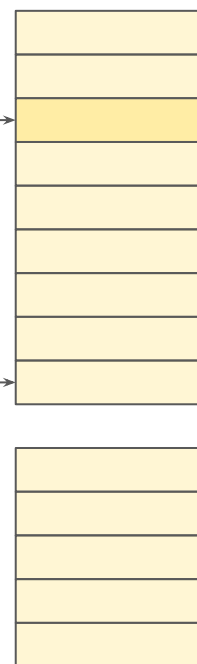
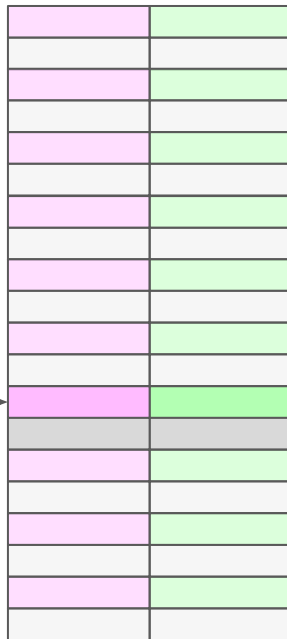
Procesador Pentium



- Si la paginación está inhibida, la dirección lineal de 32 bits se usará como dirección física
- $2^{32} = 4\text{GB}$

- Si se habilita la paginación, la dirección lineal de 32 bits se divide en 3 campos para acceder a las tablas de páginas
- $(2^{13} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{12}) \times 2 = 2^{46} = 64\text{TB}$





Paginación

Paginación y Segmentación

Memoria Virtual - Multics - Intel

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini
Juan I. Iturriaga
Franco Lanzillotta
Erik Borgnia
Francisco Veron